

Ciclo do...while

Ciclo do...while

Il ciclo do...while in C++, che esegue il blocco almeno una volta.

do-while : quando eseguire almeno una volta

A volte vuoi che il tuo programma faccia qualcosa almeno una volta, e poi decida se ripeterlo.

Per esempio: mostra il menu all'utente, poi chiedi se vuole continuare. Il menu deve apparire sempre almeno una volta, anche prima di sapere cosa vuole l'utente.

Il ciclo `do...while` fa esattamente questo: **esegue il blocco, poi controlla la condizione.**

La struttura del `do...while`

```
do {  
    // codice da eseguire almeno una volta  
} while (condizione);
```

Nota il **punto e virgola** dopo la parentesi tonda finale — è obbligatorio e facile da dimenticare.

Confronto con il `while` normale

Il `while` controlla la condizione **prima** di eseguire il blocco. Se la condizione è già falsa, non esegue mai nulla:

```
int x = 10;  
while (x < 5) {  
    cout << "while: " << x << endl; // non viene mai stampato  
}
```

Il `do...while` esegue il blocco **almeno una volta**, poi controlla:

```
int y = 10;
do {
    cout << "do-while: " << y << endl; // viene stampato una volta
} while (y < 5);
```

Output:

```
do-while: 10
```

Anche se `y = 10` non è minore di 5, il blocco viene eseguito lo stesso la prima volta.

Il caso d'uso classico: validare l'input

Il `do...while` è perfetto quando vuoi chiedere qualcosa all'utente e ripetere finché non inserisce un valore corretto:

```
int numero;

do {
    cout << "Inserisci un numero tra 1 e 10: ";
    cin >> numero;

    if (numero < 1 || numero > 10) {
        cout << "Valore non valido, riprova." << endl;
    }
} while (numero < 1 || numero > 10);

cout << "Hai inserito: " << numero << endl;
```

Con il `while` normale, dovresti leggere l'input anche prima del ciclo (duplicando il codice). Con `do...while` il codice è più pulito.

Menu interattivo

Il `do...while` è ideale per i menu: il menu deve sempre apparire almeno una volta, e si ripete finché l'utente non sceglie di uscire.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int scelta;

    do {
        // Il menu viene mostrato all'inizio di ogni giro
        cout << "\n=== Menu ===" << endl;
        cout << "1. Saluta" << endl;
        cout << "2. Conta fino a 5" << endl;
        cout << "3. Esci" << endl;
        cout << "Scelta: ";
        cin >> scelta;

        switch (scelta) {
            case 1:
                cout << "Ciao! Come stai?" << endl;
                break;
            case 2:
                for (int i = 1; i <= 5; i++) {
                    cout << i << " ";
                }
                cout << endl;
                break;
            case 3:
                cout << "Arrivederci!" << endl;
                break;
            default:
                cout << "Scelta non valida." << endl;
        }

    } while (scelta != 3); // ripete finché l'utente non sceglie "Esci"

    return 0;
}
```

Contatore con `do...while`

Funziona anche per contare, come `while` e `for`:

```
int i = 1;

do {
    cout << i << " ";
    i++;
} while (i <= 5);

// Output: 1 2 3 4 5
```

Riepilogo dei tre tipi di ciclo

Ciclo	La condizione viene controllata	Esecuzioni minime
<code>while</code>	Prima del blocco	0 — potrebbe non eseguire mai
<code>for</code>	Prima del blocco	0 — potrebbe non eseguire mai
<code>do...while</code>	Dopo il blocco	1 — esegue almeno una volta

Il `do...while` è meno frequente degli altri due, ma è la scelta più naturale quando sai con certezza che il blocco deve essere eseguito almeno una volta.

Esempio pratico: indovina il numero

```
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
using namespace std;

int main() {
    srand(time(0)); // inizializza il generatore di numeri casuali con
    l'ora attuale
    int numeroDaIndovinare = rand() % 100 + 1; // numero casuale tra 1 e
    100
    int tentativo;
    int contatore = 0;

    cout << "Ho pensato un numero tra 1 e 100. Indovinalo!" << endl;

    do {
        cout << "Tentativo " << (contatore + 1) << ": ";
        cin >> tentativo;
        contatore++;

        if (tentativo < numeroDaIndovinare) {
            cout << "Troppo basso!" << endl;
        } else if (tentativo > numeroDaIndovinare) {
            cout << "Troppo alto!" << endl;
        }

    } while (tentativo != numeroDaIndovinare); // ripeti finché non
    indovina

    cout << "Bravo! Hai indovinato in " << contatore << " tentativi!" <<
    endl;

    return 0;
}
```